2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (PC – SVT)

Dérivation et étude des fonctions

Mathématiques · Analyse · Cours complet

Compétences visées

- Étudier la dérivabilité d'une fonction en un point, à droite et à gauche ; interpréter géométriquement.
- Calculer des dérivées (opérations, composée, réciproque, racine n-ième).
- Déduire les variations et les extremums du signe de la dérivée.
- Étudier la concavité et les points d'inflexion à l'aide de la dérivée seconde.
- Étudier les branches infinies, les éléments de symétrie, et mener l'étude complète d'une fonction.

Prérequis : limites et continuité ; dérivation (1re année Bac).

Plan du cours

1. Dérivabilité en un point
2. Dérivabilité à droite, à gauche ; interprétation
3. Fonctions dérivées et opérations
4. Dérivée d'une composée et d'une réciproque
5. Dérivée et variations
6. Dérivée seconde, concavité, inflexion
7. Branches infinies
8. Éléments de symétrie
9. Plan d'étude et exemple complet
10. Exercices résolus

1. Dérivabilité en un point

Définition. Soit f définie sur un intervalle ouvert contenant a. f est **dérivable en** a si

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\ell\in\mathbb{R}\qquad\left(\text{ou }\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=\ell\right).$$

Le réel ℓ est le **nombre dérivé** de f en a, noté $f'(a)$.

Interprétation géométrique. Si f est dérivable en a, sa courbe (C_f) admet au point $A(a,f(a))$ une **tangente** de coefficient directeur $f'(a)$:

$$(T):\ y=f'(a)(x-a)+f(a).$$

La fonction $x\mapsto f'(a)(x-a)+f(a)$ est l'**approximation affine** de f au voisinage de a : $f(a+h)\approx f(a)+hf'(a)$.

Exemple. $f(x)=x^2$ en $a=3$: $\dfrac{f(3+h)-f(3)}{h}=\dfrac{6h+h^2}{h}=6+h\to 6$. Donc $f'(3)=6$ et $(T):y=6x-9$. Approximation : $3{,}01^2\approx 9+0{,}01\times 6=9{,}06$ (valeur exacte $9{,}0601$).

Propriété. Toute fonction dérivable en a est continue en a. La réciproque est fausse : $x\mapsto|x|$ est continue en 0 mais pas dérivable en 0.

2. Dérivabilité à droite, à gauche ; interprétation

f est dérivable **à droite** en a si $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=\ell_d\in\mathbb{R}$ (nombre dérivé à droite $f'_d(a)$) ; **à gauche** si la limite en a^- est un réel $f'_g(a)$.
f est dérivable en a si et seulement si $f'_d(a)$ et $f'_g(a)$ existent et sont **égaux**.

Situation en a	Interprétation graphique
$f'_d(a)\neq f'_g(a)$ (réels)	deux demi-tangentes différentes : **point anguleux**
$\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=\pm\infty$	demi-tangente **verticale** à droite de A
$f'(a)=0$	tangente **horizontale**

Exemple. $f(x)=\sqrt{x}$ en 0 : $\dfrac{\sqrt{x}-0}{x-0}=\dfrac{1}{\sqrt{x}}\to+\infty$ quand $x\to 0^+$: f n'est pas dérivable à droite en 0 ; la courbe admet en O une demi-tangente verticale.
$g(x)=|x^2-1|$ en 1 : $g'_d(1)=2$ et $g'_g(1)=-2$: point anguleux.

3. Fonctions dérivées et opérations

$f(x)$	$f'(x)$	**Intervalle**
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x^n ($n\in\mathbb{Z}^*$)	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$ ou $\mathbb{R}^*$

$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0,+\infty[$
x^r $(r \in \mathbb{Q}^*)$	rx^{r-1}	$]0,+\infty[$
$\sin x$; $\cos x$	$\cos x$; $-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$	$1+\tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

Opérations (u, v dérivables, k réel) :

$$(u+v)' = u' + v' \qquad (ku)' = ku' \qquad (uv)' = u'v + uv' \qquad \left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2} \qquad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$(u^n)' = nu'u^{n-1} \qquad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}\ (u>0) \qquad \big(\sin(ax+b)\big)' = a\cos(ax+b)$$

4. Dérivée d'une composée et d'une réciproque

Théorème 1 (composée). Si u est dérivable en a et g dérivable en $u(a)$, alors $g \circ u$ est dérivable en a et

$$(g \circ u)'(a) = u'(a) \times g'\big(u(a)\big).$$

Exemple. $h(x) = \cos(x^2+1)$: $h'(x) = 2x \times \big(-\sin(x^2+1)\big) = -2x\sin(x^2+1)$.

Théorème 2 (réciproque). Soit f continue, strictement monotone sur I, et $J = f(I)$. Si f est dérivable en $a \in I$ avec $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et

$$\big(f^{-1}\big)'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'\big(f^{-1}(b)\big)}.$$

Si f' ne s'annule pas sur I, f^{-1} est dérivable sur J et $\big(f^{-1}\big)' = \dfrac{1}{f' \circ f^{-1}}$.

Exemple. $f(x) = x^3 + x$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ ($f'(x) = 3x^2+1 > 0$). Comme $f(1) = 2$: $\big(f^{-1}\big)'(2) = \dfrac{1}{f'(1)} = \dfrac{1}{4}$.

Racine n-ième. Pour $x > 0$: $\big(\sqrt[n]{x}\big)' = \dfrac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$; si $u > 0$ dérivable : $\big(\sqrt[n]{u}\big)' = \dfrac{u'}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}}$.

5. Dérivée et variations

Théorème 3. Soit f dérivable sur un intervalle I.

- Si $f' \geq 0$ sur I (et ne s'annule qu'en des points isolés), f est strictement croissante sur I.
- Si $f' \leq 0$ sur I (et ne s'annule qu'en des points isolés), f est strictement décroissante sur I.
- Si $f' = 0$ sur I, f est constante sur I.

Extremum. Si f est dérivable sur un intervalle ouvert I et si f' s'annule **en changeant de signe** en $a \in I$, alors $f(a)$ est un extremum local de f. (Si f admet un extremum local en a, alors $f'(a) = 0$.)

6. Dérivée seconde, concavité, point d'inflexion

Si f' est dérivable, sa dérivée est la **dérivée seconde** f''.

- (C_f) est **convexe** sur I (tournée vers le haut, au-dessus de ses tangentes) si $f'' \geq 0$ sur I.
- (C_f) est **concave** sur I (tournée vers le bas, au-dessous de ses tangentes) si $f'' \leq 0$ sur I.
- Si f'' s'annule en changeant de signe en a, le point $A(a, f(a))$ est un **point d'inflexion** : la courbe traverse sa tangente.

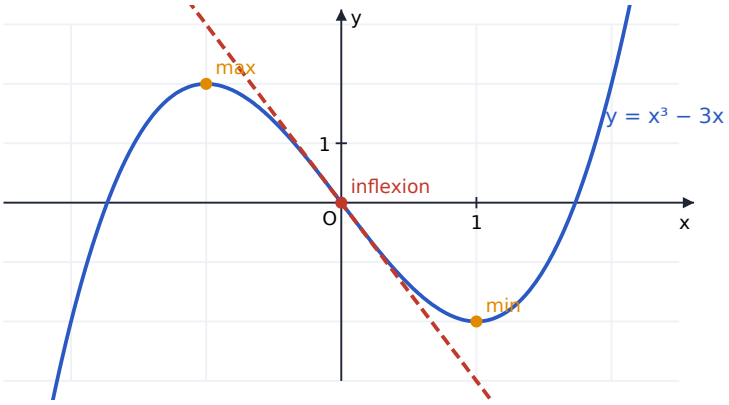


Fig. 1 · $f(x) = x^3 - 3x$: $f''(x) = 6x$ change de signe en 0 ; O est un point d'inflexion.

7. Branches infinies

Limite	Conclusion
$\lim\limits_{x \to a} f(x) = \pm\infty$	asymptote verticale $x = a$
$\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = b$	asymptote horizontale $y = b$
$\lim\limits_{x \to \pm\infty} \big[f(x) - (ax + b)\big] = 0$	asymptote oblique $y = ax + b$

Si $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = \pm\infty$, on étudie $\lim \dfrac{f(x)}{x}$:

- $\lim \dfrac{f(x)}{x} = \pm\infty$: **branche parabolique de direction l'axe des ordonnées** ;
- $\lim \dfrac{f(x)}{x} = 0$: **branche parabolique de direction l'axe des abscisses** ;
- $\lim \dfrac{f(x)}{x} = a \neq 0$, puis $\lim[f(x) - ax]$: si c'est un réel b, asymptote oblique $y = ax + b$; si c'est $\pm\infty$, branche parabolique de direction la droite $y = ax$.

Position relative de (C_f) et d'une droite (D) : $y = ax + b$: on étudie le signe de $f(x) - (ax + b)$.

8. Éléments de symétrie

Axe de symétrie. La droite $x = a$ est un axe de symétrie de (C_f) si, pour tout x de D_f, $2a - x \in D_f$ et $f(2a - x) = f(x)$.
Centre de symétrie. Le point $\Omega(a, b)$ est un centre de symétrie de (C_f) si, pour tout x de D_f, $2a - x \in D_f$ et $f(2a - x) + f(x) = 2b$.

On peut alors restreindre l'étude à $D_f \cap [a, +\infty[$. **Périodicité** : si $f(x + T) = f(x)$, on étudie f sur un intervalle de longueur T.

9. Plan d'étude et exemple complet

Plan : domaine de définition → limites aux bornes et branches infinies → dérivée, signe, tableau de variations → (dérivée seconde, concavité) → éléments de symétrie, points particuliers → tracé.

Étude de $f(x) = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.

Domaine : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Par division : $f(x) = x + \dfrac{1}{x - 1}$.

Limites : $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x) = -\infty$: asymptote verticale $x = 1$. $\lim\limits_{\pm\infty} f = \pm\infty$ et $f(x) - x = \dfrac{1}{x - 1} \to 0$: asymptote oblique $(D) : y = x$. (C_f) est au-dessus de (D) pour $x > 1$ et au-dessous pour $x < 1$.

Dérivée : $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{(x-1)^2} = \dfrac{(x-1)^2 - 1}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.

x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-1	↘	$-\infty \,\|\|\, +\infty$	↘	3	↗	$+\infty$

Symétrie : $f(2 - x) + f(x) = \left(2 - x + \dfrac{1}{1 - x}\right) + \left(x + \dfrac{1}{x - 1}\right) = 2$: $\Omega(1, 1)$ est centre de symétrie.

Concavité : $f''(x) = \dfrac{2}{(x-1)^3}$: (C_f) est convexe sur $]1, +\infty[$ et concave sur $]-\infty, 1[$.

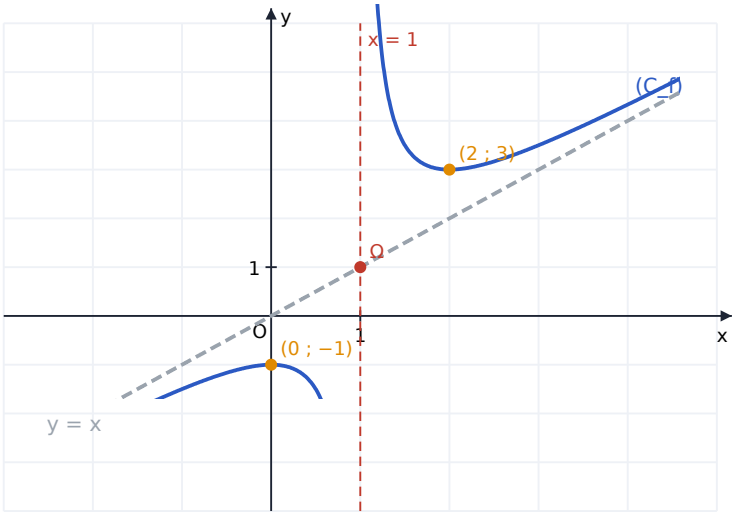


Fig. 2 · Courbe de $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$, ses asymptotes et son centre de symétrie $\Omega(1,1)$.

10. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Dérivabilité en un point

Soit $f(x) = x\sqrt{x}$ sur $[0, +\infty[$. $\dfrac{f(x)-f(0)}{x} = \sqrt{x} \to 0$ quand $x \to 0^+$: f est dérivable à droite en 0, $f'_d(0) = 0$; la courbe admet en O une demi-tangente horizontale.

Exercice résolu 2 · Dérivées

$f(x) = \sqrt{x^2+3}$: $f'(x) = \dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+3}} = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+3}}$. $g(x) = \sqrt[3]{x^2+1}$: $g'(x) = \dfrac{2x}{3\sqrt[3]{(x^2+1)^2}}$.
$h(x) = \sin^2(3x)$: $h'(x) = 2 \times 3\cos(3x)\sin(3x) = 3\sin(6x)$.

Exercice résolu 3 · Branche parabolique

$f(x) = x + \sqrt{x}$ en $+\infty$: $\dfrac{f(x)}{x} = 1 + \dfrac{1}{\sqrt{x}} \to 1$ et $f(x) - x = \sqrt{x} \to +\infty$: branche parabolique de direction la droite $y = x$.

À retenir

- $f'(a) = \lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$; tangente $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- $f'_d(a) \neq f'_g(a)$: point anguleux ; limite infinie : demi-tangente verticale.
- $(g \circ u)' = u' \cdot g' \circ u$; $(f^{-1})'(b) = \dfrac{1}{f'(a)}$ avec $b = f(a)$.
- Signe de f' ⇒ variations ; f' s'annule en changeant de signe ⇒ extremum.
- $f'' \geq 0$: convexe ; $f'' \leq 0$: concave ; f'' change de signe : inflexion.
- Asymptotes ; branches paraboliques via $\lim \frac{f(x)}{x}$; symétries : $f(2a - x) = f(x)$, $f(2a - x) + f(x) = 2b$.